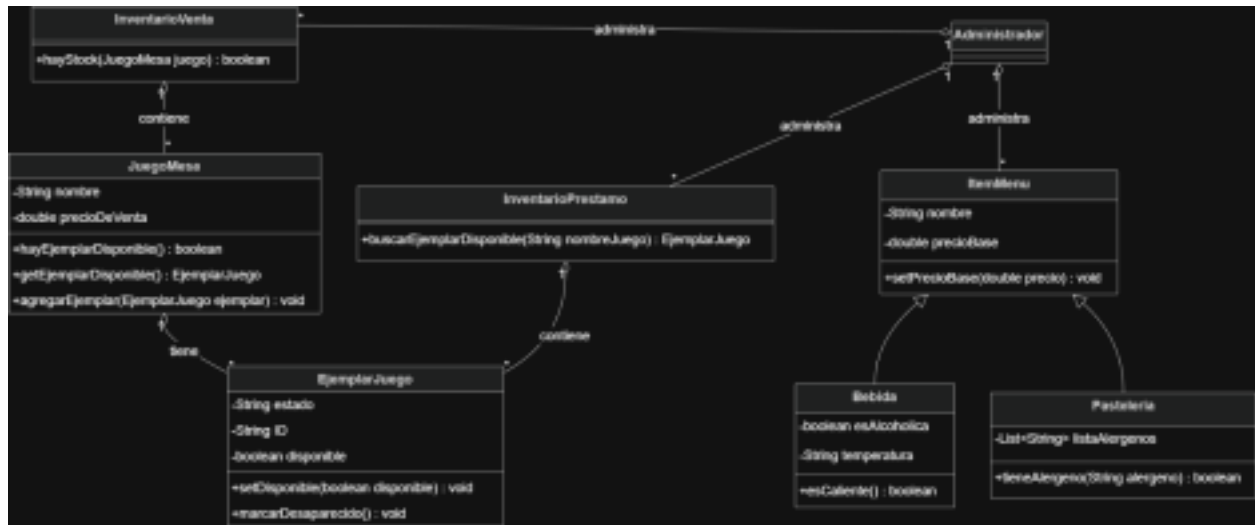


(El diagrama fue dividido en distintos módulos para mayor legibilidad)

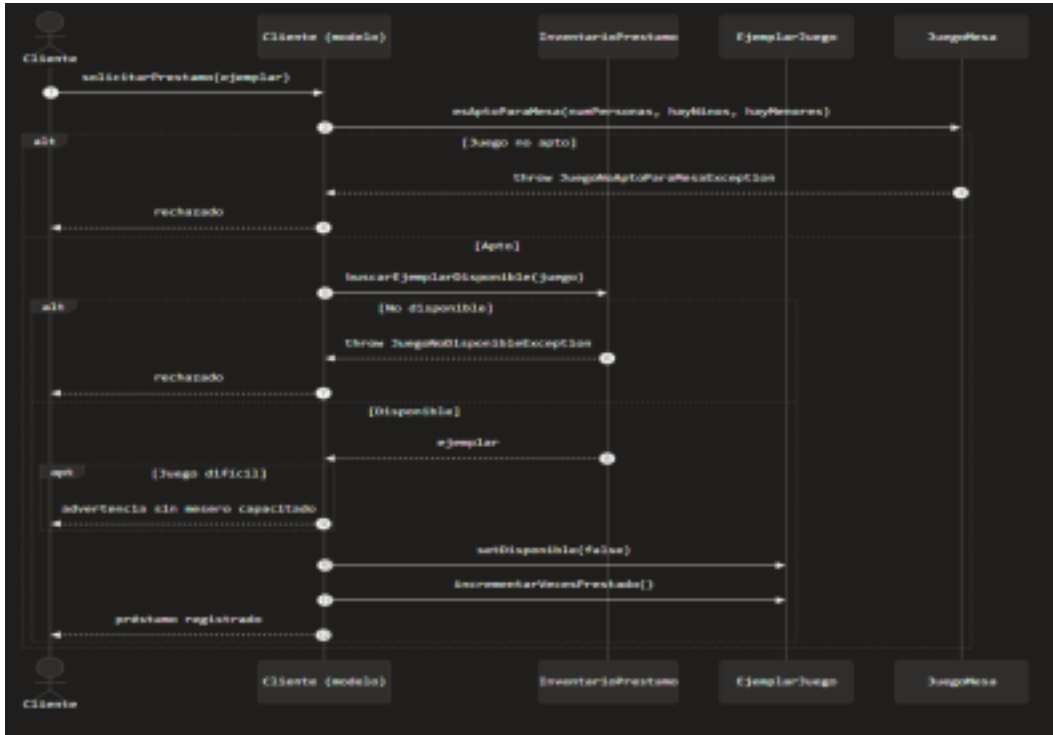


Diagramas de secuencia para las funcionalidades principales del inicio del sistema:

Ocupación de mesa por parte de cliente:



Solicitud de préstamo por parte del cliente:



Comprar Juego por parte del cliente:



Comprar productos de cafetería por parte del cliente:

sus respectivas salidas y el procesamiento del sistema.

Cliente

1. Registro e inicio de sesión

- Descripción: Como cliente, quiero poder registrarme y a su vez iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades del café y poder así gestionar mis actividades.

- Entradas: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Login, Contraseña.

- Salidas: Registro exitoso o error si el usuario ya existe, Acceso al sistema. -

Procesamiento: El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos y crea una nueva instancia de cliente, posteriormente, al iniciar sesión, verifica que tanto el login como la contraseña coincidan con un usuario registrado.

2. Consultar catálogo de juegos

- Descripción: Como cliente quiero visualizar el catálogo de los juegos disponibles para conocer de qué trata cada uno antes de decidir si quiero jugarlos o comprarlos. -

Entradas: Ninguna.

- Salidas: Lista de juegos con nombre, categoría, número de jugadores, restricciones y dificultad.

- Procesamiento: El sistema recorre el inventario de juegos y muestra toda la información relevante de cada uno.

3. Ocupar una mesa

- Descripción: Como cliente, quiero ocupar una mesa indicando las condiciones del grupo, para poder utilizar los servicios que ofrece el café.

- Entradas: Número de personas, presencia de niños y de menores de edad. - Salidas: Mesa asignada correctamente, mensaje de error si no hay mesas disponibles. -

Procesamiento: El sistema busca una mesa disponible que cumpla con la capacidad requerida y registra la ocupación.

4. Solicitar préstamo de juegos

- Descripción: Como cliente, quiero solicitar el préstamo de juegos para poder utilizarlos en mi mesa.
- Entradas: Juego seleccionado.
- Salidas: Préstamo exitoso, error en caso de incumplir restricciones. - Procesamiento: El sistema verifica la disponibilidad del juego, las restricciones de edad, el número de jugadores y el límite de juegos por mesa, si todo es válido se registra el préstamo.

5. Devolver juegos

- Descripción: Como cliente quiero devolver los juegos prestados para finalizar correctamente mi uso.
- Entradas: Préstamo activo.
- Salidas: Confirmación de devolución, actualización del estado de juego. - Procesamiento: El sistema marca el préstamo como devuelto y retorna el ejemplar al inventario.

6. Comprar juegos o productos

- Descripción: Como cliente quiero comprar productos del sistema, ya sean juegos o de la cafetería para poder disfrutar de los servicios del café.
- Entradas: Lista de productos.
- Salidas: Venta registrada, total calculado.
- Procesamiento: El sistema calcula el total de la compra, aplica los impuestos y los descuentos, y finalmente registra la venta.

7. Gestionar juegos favoritos

- Descripción: Como cliente quiero guardar juegos como favoritos para poder identificarlos fácilmente en el futuro.
- Entradas: Juego seleccionado.
- Salidas: Lista actualizada con los favoritos.
- Procesamiento: El sistema agrega o elimina juegos de la lista de favoritos.

8. Inscribirse a torneos

- Descripción: Como cliente, quiero inscribirme a torneos para participar en eventos organizados por el café.
 - Entradas: Torneo seleccionado, Número de participantes.
 - Salidas: Confirmación de inscripción, mensaje de error si no hay cupos suficientes. -
- Procesamiento: El sistema verifica la disponibilidad de cupos en todos los torneos y registra la inscripción.

Empleado

1. Inicio de sesión

- Descripción: Como empleado, quiero iniciar sesión en el sistema para poder acceder a mis funciones laborales.
- Entradas: Login, contraseña.
- Salidas: Acceso al sistema.
- Procesamiento: Validación de credenciales contra los usuarios registrados.

2. Consultar turnos

- Descripción: Como empleado, quiero consultar mi turno semanal para conocer mis horarios laborales.
- Entradas: Ninguna.
- Salidas: Día, hora inicio y fin del turno.
- Procesamiento: El sistema obtiene el turno asignado al empleado.

3. Solicitar cambio de turno

- Descripción: Como empleado quiero solicitar un cambio de turno para así ajustar mi horario.
- Entradas: Tipo de solicitud, motivo, otro empleado (opcional).
- Salidas: Solicitud registrada.
- Procesamiento: El sistema crea una solicitud pendiente de aprobación.

4. Sugerir platillo

- Descripción: Como empleado, quiero sugerir nuevos productos para mejorar el menú del café.
- Entradas: Descripción del platillo.
- Salidas: Sugerencia registrada.
- Procesamiento: Se crea una nueva sugerencia pendiente.

5. Participar en torneos

- Descripción: Como empleado, quiero participar en torneos cuando no esté en turno. -
- Entradas: Torneo seleccionado.
- Salidas: Inscripción exitosa o error en caso de no haber suficientes cupos. -
- Procesamiento: El sistema verifica que el empleado no esté en turno y registra su inscripción al torneo seleccionado.

Administrador

1. Gestionar turnos

- Descripción: Como administrador, quiero crear y modificar turnos para así poder organizar al personal de una mejor manera.
- Entradas: Empleado, día, hora inicio y fin.
- Salidas: Turno registrado.
- Procesamiento: Se crea o actualiza el turno del empleado.

2. Aprobar o rechazar solicitudes

- Descripción: Como administrador, quiero gestionar solicitudes de cambio de turno para mantener el control del personal.
- Entradas: Solicitud.
- Salidas: Solicitud aprobada o rechazada.
- Procesamiento: El sistema cambia el estado de la solicitud y se actualiza la lista.

3. Gestionar inventarios

- Descripción: Como administrador, quiero controlar los inventarios de juegos para

- poder garantizar la disponibilidad.
- Entradas: Juegos o ejemplares.
 - Salidas: Inventario actualizado.
 - Procesamiento: El sistema agrega, elimina o modifica los elementos del inventario.

4. Crear torneos

- Descripción: Como administrador quiero crear torneos para aumentar la participación de clientes.
- Entradas: Juego, tipo de torneo, cupos disponibles.
- Salidas: Nuevo torneo disponible en el sistema.
- Procesamiento: Se crea un nuevo torneo con sus respectivas características.

Requerimientos funcionales:

Cliente:

Registro e inicio de sesión

El cliente debe poder iniciar sesión en el sistema utilizando un login y una contraseña.

Consultar catálogo de juegos

El cliente puede consultar el catálogo de juegos disponibles en el café, incluyendo características como:

- categoría
- número de jugadores
- edad mínima
- dificultad

Reservar mesa

El cliente debe poder ocupar una mesa indicando:

- número de personas
- si hay niños
- si hay menores de edad.

Solicitar préstamo de juegos

El cliente puede solicitar el préstamo de hasta dos juegos simultáneamente para su mesa.

El sistema debe verificar:

- disponibilidad del juego
- número de jugadores
- restricciones de edad.

Devolver juegos

El cliente debe poder devolver los juegos prestados al finalizar su estancia.

Comprar juegos de mesa

El cliente puede comprar juegos disponibles en el inventario de

ventas. El sistema debe:

- registrar la compra
- aplicar IVA (19%)
- registrar la venta para contabilidad.

Comprar productos de cafetería

El cliente puede comprar productos del menú (bebidas y

pastelería). El sistema debe:

- aplicar impuesto al consumo (8%)
- permitir incluir propina.

Recibir advertencias de alérgenos

El sistema debe advertir al cliente si un producto contiene alérgenos.

Guardar juegos favoritos

El cliente puede guardar juegos favoritos.

Acumular puntos de fidelidad

El cliente recibe 1% del valor de la compra en puntos de fidelidad, que pueden usarse como descuento en compras futuras.

Empleado:**Iniciar sesión en el sistema**

Todos los empleados deben autenticarse con usuario y contraseña.

Consultar turnos semanales

El empleado puede consultar su horario de trabajo semanal.

Solicitar cambio de turno

El empleado puede solicitar:

- cambio de turno
- intercambio con otro empleado.

Estas solicitudes deben ser aprobadas por el administrador.

Sugerir nuevos platillos

Los empleados pueden sugerir nuevos productos para el menú del café.

Comprar juegos con descuento

Los empleados pueden comprar juegos con un descuento del 20%.

También pueden compartir un código de 10% de descuento con clientes.

Alquilar juegos

Los empleados pueden alquilar juegos únicamente cuando:

- no estén en turno laboral
- no haya clientes que atender.

Enseñar juegos difíciles

Los meseros pueden enseñar juegos catalogados como difíciles si están capacitados para hacerlo.

Administrador:

Gestionar inventario de juegos

El administrador puede:

- agregar juegos al inventario
- reabastecer inventario
- mover juegos entre inventario de venta y préstamo.

Reparar juegos

El administrador puede reemplazar un juego dañado usando una copia del inventario de ventas.

Marcar juegos como desaparecidos

Si un juego no se devuelve después de varios días, el administrador puede marcarlo como desaparecido.

Consultar historial de préstamos

El administrador puede ver:

- quién prestó un juego
- cuando se prestó
- cuántas veces ha sido prestado
- estado del juego.

Gestionar el menú

El administrador puede:

- aprobar sugerencias de platillos
- agregar nuevos productos al menú.

Gestionar turnos

El administrador puede:

- crear turnos semanales
- modificar turnos
- aprobar o rechazar solicitudes de cambio.

Consultar reportes financieros

El administrador puede consultar reportes de ventas:

- diarias
- semanales
- mensuales.

Estos reportes deben incluir:

- ingresos
- impuestos
- propinas
- ventas de juegos
- ventas de comida.

Restricciones del proyecto

Persistencia de datos:

Toda la información del sistema debe almacenarse en archivos para garantizar que los datos permanezcan entre ejecuciones.

Autenticación de usuarios:

Todos los usuarios del sistema deben acceder mediante un login y una contraseña.

Capacidad del establecimiento:

El sistema debe respetar la capacidad máxima del café, rechazando nuevas reservas si se supera este límite.

Préstamo de juegos:

Cada mesa puede tener máximo dos juegos prestados simultáneamente, siempre que haya disponibilidad y se cumplan las restricciones de edad y número de jugadores.

Restricciones del menú:

- No se pueden servir bebidas alcohólicas a mesas con menores de edad.
- No se pueden servir bebidas calientes en mesas con juegos de categoría Acción.

Turnos de empleados:

El café debe tener al menos 1 cocinero y 2 meseros en turno simultáneamente, por lo que los cambios de turno no pueden violar esta condición.

Pruebas JUnit

Para poder garantizar una correcta funcionalidad del sistema, se implementaron unas pruebas

automatizadas utilizando JUnit, enfocadas en validar la lógica principal del sistema.

Las pruebas se centraron en métodos relevantes de la lógica del negocio, flujos importantes del sistema, validación de restricciones y persistencia de datos. No se realizaron pruebas sobre métodos como getters y setters, ni sobre la interfaz de consola ya que, estas no aportan un valor significativo a la validación del sistema.

Pruebas de cliente

Estas fueron las pruebas que validan el comportamiento del cliente dentro del sistema:

Funcionalidades probadas:

- Ocupación de mesa
- Liberación de mesa
- Solicitud de préstamos
- Devolución de juegos
- Compra de juegos
- Compra de productos de cafetería
- Gestión de juegos favoritos
- Búsqueda de préstamos activos

Validaciones realizadas:

- Que el cliente se asocie correctamente a una mesa
- Que los préstamos se registren y eliminen correctamente del inventario
- Que, al devolver un juego, este vuelva al inventario
- Que las ventas se registren correctamente
- Que los favoritos se agregan y eliminan correctamente

Pruebas de empleados (cocinero y mesero)

Se realizaron pruebas sobre la lógica compartida de los empleados.

Funcionalidades probadas:

- Solicitud de cambio de turno
- Sugerencia de platillos
- Solicitud de préstamos
- Compra de juegos y productos
- Gestión de favoritos

Validaciones realizadas:

- Que las solicitudes se agreguen correctamente a la lista
- Que las sugerencias se registren correctamente
- Que los préstamos se almacenen en el empleado
- Que las compras se registren correctamente

Pruebas de administrador

Se probaron las funciones principales de administración del sistema. Funcionalidades probadas:

- Creación de turnos
- Modificación de turnos
- Aprobación y rechazo de solicitudes
- Gestión de inventarios
- Generación de reportes

Validaciones realizadas:

- Que los turnos se creen correctamente
- Que las modificaciones afecten los datos esperados
- Que las solicitudes cambien de estado correctamente
- Que los elementos se agreguen o eliminen de las listas correspondientes

Persistencia de usuarios

Funcionalidades probadas:

- Guardar usuarios en archivo
- Crear usuarios desde archivo

Validaciones:

- Que los usuarios se guarden correctamente
- Que al cargar los datos se reconstruyan correctamente los objetos •
- Que se mantenga el tipo de usuario (Cliente, Administrador, etc.)

Persistencia de turnos

Funcionalidades probadas:

- Guardar turnos en archivo
- Cargar turnos desde archivo

Validaciones:

- Que los turnos se almacenen con sus datos completos • Que al cargarlos se asignen correctamente a los empleados • Que se mantenga la relación entre turno y empleado

Pruebas de inventario

Funcionalidades probadas:

- Agregar ejemplares al inventario de préstamo

- Agregar juegos al inventario de venta
- Agregar múltiples ejemplares
- Eliminar juegos del inventario de venta
- Eliminar ejemplares del inventario de préstamo
- Buscar juegos en inventario de venta
- Buscar ejemplares disponibles en inventario de préstamo
- Manejo de errores al buscar juegos inexistentes
- Registro de préstamos y cambio de estado de ejemplares
- Reparación de ejemplares
- Marcado de ejemplares como desaparecidos
- Validación de restricciones por mesa:
 - Edad
 - Número de jugadores
 - Presencia de niños o menores
- Validación de capacidad máxima de inventarios
- Búsqueda de ejemplares por ID
- Incremento del número de veces prestado

Validaciones realizadas:

- Que los elementos se agregan y eliminan correctamente de los inventarios • Que los juegos y ejemplares puedan encontrarse cuando existen • Que se lancen excepciones cuando no hay disponibilidad o el juego no existe • Que los estados de los ejemplares cambien correctamente (disponible, prestado, desaparecido)
- Que se respeten las restricciones de uso según la mesa
- Que no se exceda la capacidad de los inventarios
- Que los ejemplares puedan identificarse correctamente por ID
- Que el contador de préstamos se actualice correctamente

Pruebas de integración

Además de las pruebas unitarias, se implementaron pruebas de integración basadas en las historias de usuario.

Ejemplos:

- Cliente ocupa mesa, luego solicita préstamo, luego devuelve juego
- Cliente compra producto, luego se registra la venta
- Empleado solicita cambio de turno, luego administrador lo aprueba

Estas pruebas verifican que varias clases interactúan correctamente entre sí.

El diseño de pruebas se enfocó en validar lógica del sistema, cubrir casos de uso reales, detectar errores en flujos completos y asegurar la integridad de los datos, evitando probar funcionalidades triviales, priorizando antes la calidad que la cantidad.

Y a su vez, permitió detectar errores durante el desarrollo, validar la correcta implementación de la lógica, asegurar que los cambios no rompan funcionalidades existentes y en general aumentar la confiabilidad del sistema teniendo un funcionamiento correcto.

Proyecto 3:

Diagrama de alto nivel:

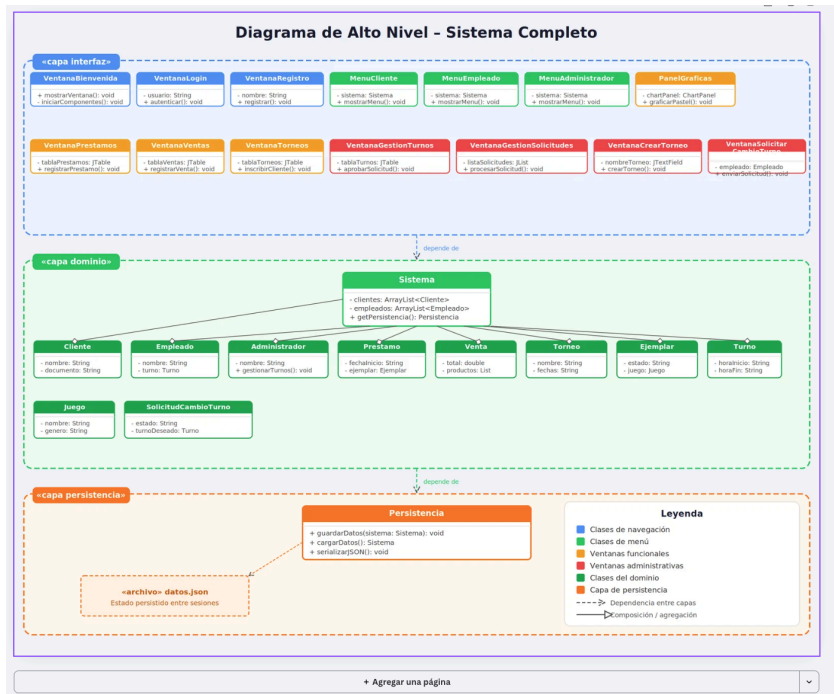
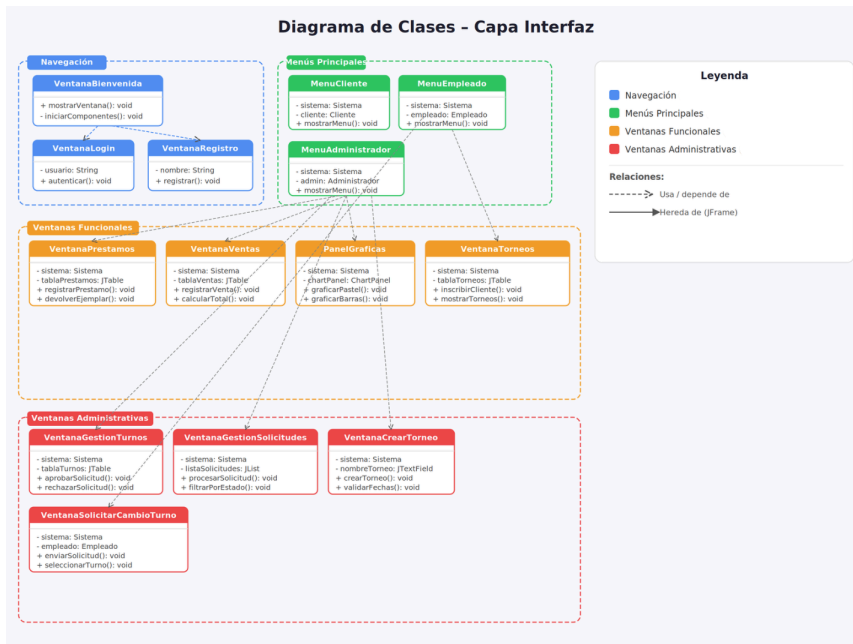


Diagrama de clases con interfaz:



Justificaciones de Diseño:

Durante esta última etapa del proyecto encontramos varios aspectos del diseño original que nos tocó ir cambiando a la marcha para lograr cumplir con los requerimientos de esta última entrega. Un ejemplo de esto es como nos tocó cambiar todas las clases de consola ya que estas dejaron de ser el punto de entrada del sistema y fueron reemplazadas por las clases de la interfaz de swing. Esto nos obligó a revisar cómo estaban organizadas algunas responsabilidades en el dominio para asegurarnos de que la interfaz pudiera acceder a la información necesaria buscando el menor acoplamiento posible. Las interfaces las implementamos usando Swing, ya que esta fue la que nos dieron en clase y esta herramienta nos permite construir las ventanas, menús, y formularios del sistema de manera directa. También utilizamos Jfreechart ya que construir manualmente las graficas con Java2D habria requerido implementar desde cero el manejo de ejes escalas y datos dinámicos entre otras cosas para generar la interfaz, mientras que con JFreeChart lo resuelve de manera nativa. Descartamos el uso de otras herramientas como JavaFX porque esta generaba conflictos con el hilo de ejecución de swing. Con JFreeChart se implementaron el diagrama de pastel para la distribución de copias por juego, el diagrama de barras para ventas discriminadas por categoría en un cierto rango y el diagrama de líneas para la evolución de préstamo durante una semana.